

ITC-ICG 08 · Tipos de aparato, conexión y puesta en marcha

TEMA 05 · VÍDEO 2 DE 4 · REGLAMENTO · ITC-ICG 08

Aquí empieza tu trabajo de verdad. En este vídeo dejamos la fábrica y bajamos al piso: cómo se clasifican los aparatos según por dónde respiran y expulsan humos (tipos A, B y C), quién puede conectarlos, ponerlos en marcha, mantenerlos y adecuarlos, qué se comprueba al arrancarlos y qué certificado hay que entregar. Es el corazón práctico de la ITC-ICG 08 y una de las zonas más preguntadas del examen. Atención especial a **no confundir los tipos de aparato con las categorías de instalador**.

Tipos de aparato según el circuito de combustión

Antes de tocar el apartado 5, hay que dominar cómo se clasifican los aparatos por su **circuito de combustión**: de dónde toman el **aire para quemar** y por dónde **evacúan los humos**. Esta clasificación (tipos **A, B y C**) es la que la propia ITC usa cuando habla de aparatos «conducidos», y es materia fija de examen.

Tipo	Nombre	De dónde toma el aire	Por dónde evacúa los humos	Ejemplos típicos
A	No conducido	Del local	Al local (no tiene conducto de evacuación)	Cocina, horno, encimera, ciertos calentadores pequeños
B	Conducido de cámara abierta	Del local	Al exterior por conducto de evacuación de humos	Calentador atmosférico, caldera atmosférica
C	Estando	Del exterior	Al exterior (circuito estanco respecto al local)	Caldera estanca, caldera de condensación estanca

- **Tipo A (no conducido):** no está unido a ningún conducto de evacuación. Coge el aire del local y devuelve al local los productos de la combustión. Por eso son aparatos que exigen **buena ventilación** del recinto.
- **Tipo B (conducido de cámara abierta):** coge el aire de combustión del **local** donde está instalado, pero **evacúa los humos al exterior** a través de un conducto. Su cámara de combustión está «abierta» al ambiente.
- **Tipo C (estanco):** su circuito de combustión (entrada de aire, cámara y salida de humos) está **estanco respecto al local**. Toma el aire del exterior y expulsa los humos al exterior, sin intercambiar aire con la estancia.

Los aparatos de **tipo B y C** son los que la ITC denomina **aparatos conducidos** (van unidos a un conducto de evacuación de los productos de la combustión).

Nota aclaratoria — la regla de una frase. Piensa en «de dónde respira y por dónde echa el humo»: **A = respira del local y echa al local** (no conducido); **B = respira del local y echa fuera** (conducido, cámara abierta); **C = respira de fuera y echa fuera** (estanco). Cuanto más «aislado del local», más seguro respecto al ambiente: por eso el **C** es el que menos depende de la ventilación de la estancia.

AVISO: No confundas los **TIPOS de aparato (A, B, C)** con las **CATEGORÍAS de instalador (A, B, C)** de la ITC-ICG 09. Son cosas distintas que comparten letra para liarle en el examen. El **tipo A/B/C** describe **cómo quema y evacúa el aparato** (circuito de combustión). La **categoría A/B/C** es el **nivel del carné del instalador** (qué instalaciones puede montar una persona). Un instalador de **categoría B** puede trabajar con aparatos de **tipo A, B o C**: no tienen nada que ver una letra con la otra.

5 · Documentación y puesta en marcha de aparatos de gas

5.1 Autorización administrativa

La instalación de los aparatos de gas **no precisa autorización administrativa**.

Nota aclaratoria — Colocar un aparato de gas **no** requiere pedir permiso previo a la Administración. Enlaza esto con el articulado del Reglamento: lo normal en gas es **hacer y, cuando toca, comunicar**, no «pedir permiso y esperar». Aquí, ni siquiera hay que comunicar (lo verás en el 5.5).

5.2 Conexión de aparatos de gas

La conexión de los aparatos de gas a **instalaciones receptoras** se realizará según la norma **UNE 60670-7** y **siempre por un instalador, salvo** cuando dicha conexión se haga a través de un **tubo flexible elastomérico con abrazadera**, en cuyo caso podrá realizarla el **usuario**.

Los aparatos **no conectados** a una instalación receptora deberán cumplir las **condiciones de ubicación** indicadas en el **capítulo 4 de la norma UNE 60670-6**.

Nota aclaratoria — la excepción del tubo flexible. Regla general: **conecta el instalador**. Única excepción: si el enganche es un **tubo flexible elastomérico con abrazadera** (el típico latiguillo de goma de una cocina de butano), lo puede hacer el **propio usuario**. Es la razón por la que cualquiera puede cambiar el tubo de su cocina, pero **no** conectar una caldera con tubería rígida: eso es cosa del instalador.

Nota aclaratoria — Distingue las dos normas gemelas: los aparatos **conectados** a instalación receptora se rigen por la **UNE 60670-7** (conexión); los **no conectados** (por ejemplo, una estufa o un aparato suelto) siguen las **condiciones de ubicación del capítulo 4 de la UNE 60670-6**. «Conectado → 7; suelto → 6».

5.3 Puesta en marcha, mantenimiento, reparación y adecuación

5.3.1 Quién puede poner en marcha, mantener y reparar

La puesta en marcha, mantenimiento y reparación de los aparatos de gas podrá realizarse:

- **a)** Por el **servicio técnico de asistencia del fabricante** —siempre que posea un **sistema de calidad certificado**— o por **instaladores de gas** que cumplan los requisitos del **capítulo 4 de la ITC-ICG 09**, cuando se trate de **aparatos conducidos (tipo B y C) de más de 24,4 kW** de potencia útil o de **vitrocerámicas a gas de fuegos cubiertos**.
- **b)** Por el **servicio de asistencia técnica del fabricante** o una **empresa instaladora de gas**, para el **resto** de aparatos.

Nota aclaratoria — el umbral de los 24,4 kW. Aquí está la línea que separa «aparato exigente» de «aparato normal». Los **conducidos (tipo B y C) de más de 24,4 kW** y las **vitrocerámicas de fuegos cubiertos** solo los ponen en marcha, mantienen o reparan el **SAT del fabricante con calidad certificada** o **instaladores** que cumplan el capítulo 4 de la ITC-ICG 09. Todo lo demás (los de menor potencia, los de tipo A...) lo puede hacer el **SAT del fabricante o una empresa instaladora**. Truco: **más de 24,4 kW y con humos conducidos = gente especialmente cualificada**.

5.3.2 Adecuación por cambio de familia de gas

La **adecuación de aparatos por cambio de familia de gas** podrá realizarla:

- El **servicio técnico del fabricante**, siempre que posea un **sistema de calidad certificado**, o
- **Instaladores de gas de categoría A o B** que cumplan los requisitos del **capítulo 4 de la ITC-ICG 09**.

Para este fin, siempre se utilizarán **componentes de características técnicas iguales** a las aprobadas en la **certificación de tipo**.

Nota aclaratoria — «cambiar de familia» = cambiar de gas. Adecuar por cambio de familia es, por ejemplo, pasar una caldera de **gas natural (2.ª familia)** a **propano/butano (3.ª familia)**: hay que cambiar inyectores y reglajes. La ITC lo reserva a **SAT del fabricante** o a instaladores de **categoría A o B** (aquí sí manda la categoría del carné: la **C no** puede). Y una condición de oro: los recambios deben ser **idénticos** a los aprobados en la certificación de tipo; no valen piezas «que hacen el apaño».

5.4 Comprobaciones para la puesta en marcha

Las **comprobaciones mínimas** para la puesta en marcha de los aparatos de gas **conectados a instalaciones receptoras** serán las de la norma **UNE 60670-10**, junto con las **indicaciones adicionales del fabricante**.

El agente que realice la puesta en marcha deberá **emitir y entregar al cliente** un **certificado de puesta en marcha**, conforme al modelo del **anexo 4** de esta ITC.

Asimismo, **archivará** dicha documentación y la mantendrá a disposición del órgano competente de la **Comunidad Autónoma** por un período **mínimo de cinco años**.

Nota aclaratoria — el papel que no puede faltar. Cuando arrancas un aparato, no basta con dejarlo funcionando: hay que **firmar y entregar al cliente el certificado de puesta en marcha** (modelo del anexo 4). Y guardarte una copia **cinco años** por si la Comunidad Autónoma la pide. Dos datos de examen que caen juntos: **certificado de puesta en marcha + cinco años de archivo**.

Nota aclaratoria — Las comprobaciones de arranque salen de la **UNE 60670-10** más lo que diga el **fabricante**. Nunca es «solo la norma» ni «solo el manual»: son **las dos cosas**. El fabricante conoce su aparato y puede exigir pasos extra que la norma general no contempla.

5.5 Comunicación a la Administración

No se precisa ninguna comunicación.

Nota aclaratoria — Cierra el círculo con el 5.1: instalar un aparato **ni necesita autorización previa ni comunicación posterior** a la Administración. Lo único que sí es obligatorio es el **certificado de puesta en marcha** que le das al cliente y archivas tú. No lo confundas con la **comunicación de la instalación receptora** (esa sí, a los 30 días, la presenta el titular): eso es de la instalación, no del aparato.

Anexo 4 · Certificado de puesta en marcha de aparatos de gas

El certificado de puesta en marcha del apartado 5.4 deberá contener, como **mínimo**, la siguiente información:

Agente de puesta en marcha:

- Nombre.
- Dirección.
- NIF.
- Categoría (Instalador, Servicio de Asistencia Técnica, etc.).

Datos del cliente:

- Nombre.
- Dirección.

Datos del aparato:

- Tipo.
- Marca.
- Modelo.
- Potencia.
- Número de fabricación.

Pruebas realizadas y sus resultados:

- Debe incluir la **impresión del resultado del análisis de combustión** del aparato, cuando proceda.

Otros datos:

- Fecha.
- **Firma del técnico y sello de la empresa.**
- **Firma del cliente** o representante.

Nota aclaratoria — las tres firmas y el «ticket» del analizador. El certificado tiene bloques fáciles de recordar: **quién arranca** (agente), **para quién** (cliente), **qué** (aparato) y **cómo salió** (pruebas). Lo firma **el técnico** (con sello de empresa) y también **el cliente**. Y ojo al detalle que gusta al examen: cuando procede, se **adjunta el ticket del análisis de combustión** (esa tira de papel que escupe el analizador con CO, CO₂, tiro, rendimiento...). Es la prueba física de que la combustión es correcta.

Ideas clave del vídeo

- **Tipos de aparato por circuito de combustión** (de dónde respira y por dónde echa el humo): **A** = no conducido (aire del local, humos al local); **B** = conducido de cámara abierta (aire del local, humos al exterior); **C** = estanco (aire y humos del/al exterior). **B y C = conducidos**. No es teoría: el **tipo A** te obliga a cuidar la **ventilación** del recinto (si falta, se acumula CO); el **B** depende del **tiro** y del aire del local (un tiro defectuoso mete humos y CO en la vivienda); el **C** es el que menos depende de la estancia y por eso el más seguro en locales complicados.
- **No confundas los tipos de aparato (A/B/C) con las categorías del instalador (A/B/C)** de la ITC-ICG 09: una cosa es cómo quema el aparato y otra el nivel de tu carné. Con **categoría B** trabajas con aparatos de tipo A, B o C.
- **Instalar un aparato no precisa autorización previa (5.1) ni comunicación posterior (5.5)** a la Administración. Ojo: eso es del aparato. La **instalación receptora** sí genera su **certificado de instalación** (el «boletín», modelos **IRG**), que firma la **empresa instaladora** y se presenta a la **empresa distribuidora / Comunidad Autónoma**. No mezcles los dos papeles.
- **Conexión** a instalación receptora: según **UNE 60670-7** y **siempre por instalador**, salvo el **tubo flexible elastomérico con abrazadera** (el latiguillo de la cocina de butano), que puede poner el **usuario**. Los aparatos **no conectados** van por las condiciones de ubicación de la **UNE 60670-6**, cap. 4. Regla de bolsillo: «conectado → 7; suelto → 6». Una conexión mal hecha o un flexible caducado es **fuga y olor a gas** asegurados.
- **Quién arranca, mantiene y repara:** los **conducidos (B y C) de más de 24,4 kW** y las **vitrocerámicas de fuegos cubiertos**, solo **SAT con calidad certificada** o **instaladores** que cumplan el cap. 4 de la ITC-ICG 09; el **resto**, SAT o

empresa instaladora. Es la línea que separa «aparato exigente» de «aparato normal».

- **Adecuación por cambio de familia de gas** (por ejemplo, pasar de natural a propano/butano): la hacen **SAT con calidad certificada** o instaladores de **categoría A o B** (la **C** no), y **siempre con componentes idénticos** a los del certificado de tipo. Cambiar inyectores por unos «que valen» es garantía de **mala combustión, llamas amarillas y CO**.
- **El papel que cierra el trabajo:** tras arrancar, comprobaciones según **UNE 60670-10 + indicaciones del fabricante**, y **emites y entregas al cliente el certificado de puesta en marcha** (modelo del **anexo 4**), que firma el **técnico con sello de empresa** y el **cliente**, adjuntando el **ticket del análisis de combustión** cuando proceda. Guárdate copia **cinco años** a disposición de la **Comunidad Autónoma**. Sin ese análisis (CO, CO₂, tiro, rendimiento) no sabes si la combustión es segura: es tu prueba de que dejaste el aparato bien.